Как работает broadcast

$$\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} + (1,2) = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}$$

$(2,1)$ $(1,2)$ $2,1$ $2,2$

$$= \begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix} \Rightarrow$$

$(2,2)$ $(2,2)$

Работает только с единицами

Как выполнять индексацию

$$a = \begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$$

a[0] копии не будет

= a[0] будет копия

= a[0][:] – срез даёт скопировать все эл-ты

= операции присвоить тоже содержит broadcast

Присвоить по индексу – в py это отдельная функция у объекта a, которую мы присваиванием назовем

a [0, 1] = 0 строка, 1 элемент

a [0][1] – это хуже потому что происходит копия строки, и потом индексация, это медленно

обращаться по индексу f.setItem,

в питоне нельзя проиндексироваться кортежем => в нумпу можно

a [(0,1)] ok

$$a[[0,2,1]) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$a[[0,2,1],[2,0,1]] = (3\ 7\ 5)$$

$$\left.\begin{array}{l} a1 = 0,2 \\ a2 = 20 \\ a3 = 11 \end{array}\right\} \text{индексы}$$

a – это матрица 3,3

или можно просто

$a[[0,2,1], 0] = (1\ 7\ 4)$ это всё broadcasting

$$a\left[\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right] =$$ индекс первого эл-а numpy массив

$$\Downarrow$$

$$\begin{matrix} [1\ 2\ 3] & [4\ 5\ 6] \\ [4\ 5\ 6] & [1\ 2\ 3] \end{matrix}$$

$$a\left[\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\right] =$$

$a_1 = [0][2]$

$a_2 = [1\ 1]$

$a_3 = [1\ 1]$

$a_4 = [0\ 2]$

Индекс может быть ∀ размера, не обязательно

может работать и с bool

$$a[[T\ F\ T]] = \begin{pmatrix} 1\ 2\ 3 \\ 7\ 8\ 9 \end{pmatrix}$$

$$a\left[\begin{bmatrix} T & F & T \\ F & T & F \\ T & F & T \end{bmatrix}\right] = 1\ 3\ 5\ 7\ 9$$

это используется как маска теперь

$a[a \% 2 == 0]$ тоже самое будет

можно так операции выполнять

a[a%2==0]+=1 => по маске

добавление 1

маска тоже broadcast в размер

которой мы её передаем

a[[[TFT]]]

---

a = [None] (1)

a = (123) (3)

None - добавляет одно новое измерение = 1, просто так договорились

a[:, None] (3, 1)

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 8 \end{pmatrix}$$ ooo elipsise

a[..., None] (3, 3, 1)

a ~ (3, 3, 5, 7, 6, 8)

a[:, 0, ..., 0] ~ (3, 5, 7, 6)

$\uparrow$

0 из-й т.к К КАЛЯР

a[:, [0], ..., [0]] = (3, 1, 5, 7, 6, 1)
